

Compte rendu - ACL standard

Packet Tracer : configuration des listes de contrôle d'accès standard

Module	Ingénierie des protocoles réseaux - TEK-UP University
Lab	lab3-ACLs - 01. Configure Numbered Standard ACLs
Outil	Cisco Packet Tracer
Réalisé par	Ons Ajmi

1. Objectif du TP

Ce TP consiste à **filtrer le trafic entre plusieurs réseaux** grâce à des listes de contrôle d'accès (ACL) **standard numérotées**. Deux règles de sécurité doivent être appliquées, le reste du trafic restant autorisé :

- **Sur R2** : le réseau **192.168.11.0/24** ne doit pas accéder au WebServer (réseau 192.168.20.0/24).
- **Sur R3** : le réseau **192.168.10.0/24** ne doit pas communiquer avec le réseau 192.168.30.0/24 (PC3).

Le TP comporte deux parties : **(1)** planifier l'emplacement des ACL, puis **(2)** les configurer, les appliquer et vérifier leur fonctionnement. Les routeurs sont déjà configurés (adressage IP et routage EIGRP).

2. Topologie et plan d'adressage

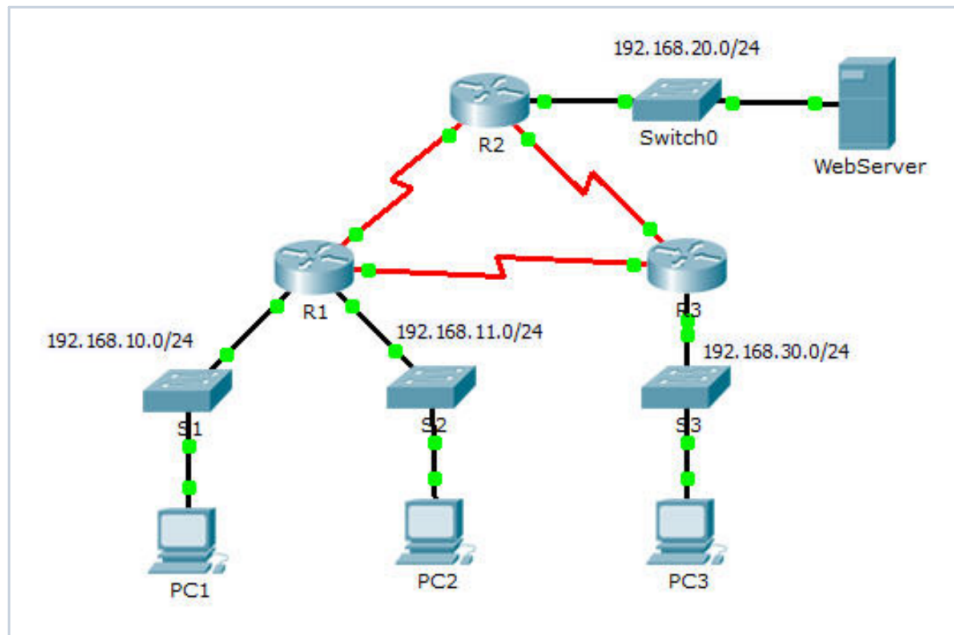


Figure 1 – Topologie du réseau (3 routeurs, 3 LAN d'utilisateurs et un WebServer).

Périphérique	Interface	Adresse IP	Masque	Passerelle
R1	F0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
	F0/1	192.168.11.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.1	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	10.3.3.1	255.255.255.252	N/A
R2	F0/0	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.1.1.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	10.2.2.1	255.255.255.252	N/A
R3	F0/0	192.168.30.1	255.255.255.0	N/A
	S0/0/0	10.3.3.2	255.255.255.252	N/A
	S0/0/1	10.2.2.2	255.255.255.252	N/A
PC1	NIC	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	NIC	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.1
PC3	NIC	192.168.30.10	255.255.255.0	192.168.30.1
WebServer	NIC	192.168.20.254	255.255.255.0	192.168.20.1

3. Rappels utiles

- **ACL standard** : elle filtre uniquement selon l'**adresse IP source** du paquet (numéros 1 à 99).
- **Masque générique (wildcard)** : c'est l'inverse du masque de sous-réseau. Pour un /24 : $255.255.255.255 - 255.255.255.0 = 0.0.0.255$. Un bit à 0 signifie « doit correspondre », un bit à 1 « peu importe ».
- **Ordre des règles** : le routeur lit l'ACL de haut en bas et applique la **première règle qui correspond**.
- « **deny any** » **implicite** : à la fin de toute ACL, tout ce qui n'a pas été explicitement autorisé est refusé. C'est pourquoi on ajoute permit any pour laisser passer le reste du trafic.
- **Placement** : comme une ACL standard ne regarde pas la destination, on la place **au plus près de la destination** pour ne pas bloquer d'autres trafics par erreur.

4. Partie 1 - Planification

Étape 1 : vérifier la connectivité avant d'appliquer les ACL

Avant de filtrer, il faut s'assurer que tout le réseau fonctionne. Un ping vers le WebServer réussit (**Figure 2**) : la connectivité est complète, toute coupure observée plus tard sera donc bien due aux ACL.

```
C:\>ping 192.168.20.254
Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 3ms
C:\>
```

Figure 2 – Ping vers le WebServer (192.168.20.254) **avant** toute ACL : 4 réponses reçues, 0 % de perte.

Étape 2 : choisir où placer chaque ACL

Routeur	Source à bloquer	Destination protégée	ACL	Application
R2	192.168.11.0/24	WebServer (192.168.20.0/24)	ACL 1	Interface G0/0 (vers le WebServer), sens out
R3	192.168.10.0/24	Réseau de PC3 (192.168.30.0/24)	ACL 1	Interface G0/0 (vers PC3), sens out

Pourquoi sur l'interface de sortie ? L'ACL est posée sur l'interface qui mène vers la destination à protéger (WebServer sur R2, PC3 sur R3). Ainsi, seul le trafic à destination de ce réseau est filtré ; le réseau 192.168.11.0/24 peut toujours joindre les autres réseaux. Une 2^e règle permit any est ajoutée pour autoriser tout le reste.

5. Partie 2 - Configuration et application des ACL

Étape 1 : ACL 1 sur R2

On interdit au réseau 192.168.11.0/24 d'atteindre le WebServer, puis on autorise tout le reste et on applique l'ACL en sortie de G0/0 (**Figure 3**).

```
R2(config)# access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255
R2(config)# access-list 1 permit any
R2(config)# interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)# ip access-group 1 out
R2# copy running-config startup-config
```

Commande	Rôle
access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255	Refuse tout paquet dont la source est dans 192.168.11.0/24.
access-list 1 permit any	Autorise tous les autres paquets (sinon le deny implicite bloquerait tout).
interface GigabitEthernet0/0	Se place sur l'interface qui mène au WebServer.
ip access-group 1 out	Applique l'ACL 1 au trafic sortant de cette interface.
copy run start	Sauvegarde la configuration pour qu'elle survive à un redémarrage.

```
R2>en
R2#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#access-list 1 deny 192.168.11.0 0.0.0.255
R2(config)#access-list 1 permit any
R2(config)#interface GigabitEthernet0/0
R2(config-if)#ip access-group 1 out
R2(config-if)#end
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R2#
```

Figure 3 - Configuration de l'ACL 1 sur R2 puis sauvegarde de la configuration.

Test immédiat depuis le réseau 192.168.11.0/24 : le ping vers le WebServer échoue (**Figure 4**). La réponse « Destination host unreachable » vient de **10.1.1.2**, c'est-à-dire de R2 lui-même : c'est bien R2 qui bloque le paquet.

```

C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\>

```

Figure 4 – Test juste après la configuration de R2 : le ping du réseau 192.168.11.0/24 vers le WebServer échoue (4 paquets perdus).

Étape 2 : ACL 1 sur R3

Même principe sur R3 : le réseau de PC1 (192.168.10.0/24) est interdit vers le réseau de PC3, le reste est autorisé (**Figure 5**).

```

R3(config)# access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R3(config)# access-list 1 permit any
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)# ip access-group 1 out
R3# copy running-config startup-config

```

```

R3>en
R3#conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R3(config)# access-list 1 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
R3(config)#access-list 1 permit any
R3(config)# interface GigabitEthernet0/0
R3(config-if)#ip access-group 1 out
R3(config-if)#end
R3#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R3#copy run start
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R3#

```

Figure 5 – Configuration de l'ACL 1 sur R3 puis sauvegarde de la configuration.

Remarque : les deux ACL portent le même numéro (1) mais elles sont **indépendantes**, car une ACL existe uniquement sur le routeur où elle est configurée.

6. Vérification du fonctionnement

6.1 Contrôle de la configuration : show access-list

La commande `show access-list` affiche les règles dans l'ordre (10, 20...). Sur R2 (**Figure 6**), le compteur « match(es) » indique combien de paquets ont été filtrés par chaque règle : la règle deny a bloqué des paquets et la règle permit en a laissé passer. Sur R3 (**Figure 7**), les règles sont bien présentes ; aucun compteur n'est affiché car, au moment de la capture, aucun paquet n'avait encore été traité par cette ACL.

```

R2#show access-list
Standard IP access list 1
 10 deny 192.168.11.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 20 permit any (4 match(es))
R2#

```

Figure 6 – `show access-list` sur R2 : règle 10 (deny) et règle 20 (permit any), avec les compteurs de correspondances.

```

R3#show access-list
Standard IP access list 1
 10 deny 192.168.10.0 0.0.0.255
 20 permit any
R3#

```

Figure 7 – `show access-list` sur R3 : mêmes règles, pour le réseau 192.168.10.0/24.

6.2 Tests de connectivité (ping)

Six tests de l'énoncé permettent de valider les deux politiques. Tous les résultats observés sont conformes aux résultats attendus.

N°	Source	Destination	Attendu	Observé	Figure
1	PC1 (192.168.10.10)	PC2 (192.168.11.10)	Réussite	Réussite	8
2	PC1 (192.168.10.10)	WebServer (192.168.20.254)	Réussite	Réussite	9
3	PC2 (192.168.11.10)	WebServer (192.168.20.254)	Échec	Échec	12
4	PC1 (192.168.10.10)	PC3 (192.168.30.10)	Échec	Échec	13
5	PC2 (192.168.11.10)	PC3 (192.168.30.10)	Réussite	Réussite	10
6	PC3 (192.168.30.10)	WebServer (192.168.20.254)	Réussite	Réussite	11

Tests qui doivent réussir

Les tests 1, 2, 5 et 6 montrent que le trafic non visé par les règles continue de circuler normalement : 4 paquets envoyés, 4 reçus, 0 % de perte.

```
C:\>ping 192.168.11.10

Pinging 192.168.11.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.11.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.10: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.11.10: bytes=32 time=1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.11.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\>|
```

Figure 8 - Test 1 - PC1 → PC2 (192.168.11.10) : réussite.

```
C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=14ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 14ms, Average = 5ms

C:\>|
```

Figure 9 - Test 2 - PC1 → WebServer (192.168.20.254) : réussite.

```
C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=17ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=2ms TTL=126
Reply from 192.168.30.10: bytes=32 time=31ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 2ms, Maximum = 31ms, Average = 13ms

C:\>|
```

Figure 10 - Test 5 - PC2 → PC3 (192.168.30.10) : réussite.

```

C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=10ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=5ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=1ms TTL=126
Reply from 192.168.20.254: bytes=32 time=2ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 10ms, Average = 4ms

C:\>

```

Figure 11 – Test 6 – PC3 → WebServer (192.168.20.254) : réussite.

Tests qui doivent échouer

Pour les tests 3 et 4, le ping n'obtient aucune réponse de la destination. À la place, le routeur qui applique l'ACL répond « **Destination host unreachable** » (10.1.1.2 = R2, 10.3.3.2 = R3) : le paquet a été **refusé volontairement** par l'ACL, ce qui est différent d'un simple « Request timed out » qui trahirait une panne de liaison.

```

C:\>ping 192.168.20.254

Pinging 192.168.20.254 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.1.1.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.20.254:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

Figure 12 – Test 3 – PC2 → WebServer (192.168.20.254) : échec, « Destination host unreachable » renvoyé par R2 (10.1.1.2).

```

C:\>ping 192.168.30.10

Pinging 192.168.30.10 with 32 bytes of data:

Reply from 10.3.3.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.3.3.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.3.3.2: Destination host unreachable.
Reply from 10.3.3.2: Destination host unreachable.

Ping statistics for 192.168.30.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\>

```

Figure 13 – Test 4 – PC1 → PC3 (192.168.30.10) : échec, « Destination host unreachable » renvoyé par R3 (10.3.3.2).

7. Conclusion

Les deux ACL standard répondent exactement aux politiques demandées : le réseau 192.168.11.0/24 est bloqué vers le WebServer, le réseau 192.168.10.0/24 est bloqué vers le réseau de PC3, et tous les autres échanges fonctionnent. Ce TP permet de retenir trois idées :

- une ACL standard ne filtre que sur la **source** et se place **près de la destination** ;
- l'**ordre des règles** compte et un **deny implicite** termine toujours l'ACL, d'où le permit any final ;
- on vérifie une ACL avec show access-list (règles et compteurs) et par des tests ciblés réussite/échec.